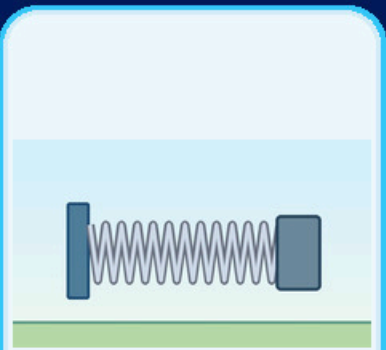
7. SINIF

FEN BİLİMLERİ

2. ÜNİTE







KUVVET VE ENERJİYİ KEŞFEDELİM

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli • 2026-2027

@rotalifenci

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?

1 FİZİKSEL ANLAMDA İŞ
Kuvvet • yer değiştirme • joule

2 ENERJİ ÇEŞİTLERİ
Kinetik • çekim • esneklik

3 ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Top • salıncak • sürtünme



Kuvvet ve bileşke kuvvet

Gözlemle • Karşılaştır • Açıkla • Günlük yaşamla ilişkilendir.

FİZİK HER YERDE!

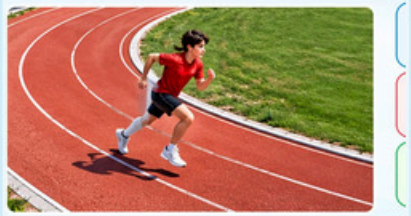
MERAK UYANDIRAN OLAYLAR

Bu dört durumda kuvvet veya enerji nasıl değişiyor?



KUTU

İtince neden ilerler?



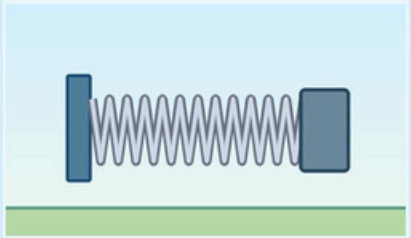
KOŞU

Sürat neden önemlidir?



HIZ TRENİ

Yükseklik ve sürat ilişkisi?



YAY

Sıkışınca enerji depolar mı?

KUVVET NEDİR?

KUVVET VE ETKİLERİ

Kuvvet, cisimlerin hareketini veya şeklini değiştirebilen etkidir.



1. **Hareket ettirme**
   Duran kutuyu itmek
2. **Yavaşlatma / durdurma**
   Hareketli topu yakalamak
3. **Yön değiştirme**
   Topa farklı yönde vurmak
4. **Şekil değiştirme**
   Süngeri sıkmak

FİZİKSEL ANLAMDA İŞ NEDİR?

FİZİKSEL İŞ

Bir kuvvetin iş yapması için cisim, kuvvet doğrultusunda yer değiştirmelidir.



1 **1. KUVVET**

Cisme bir kuvvet uygulanmalı.

2 **2. YER DEĞİŞTİRME**

Kuvvet doğrultusunda yer değiştirme bileşeni olmalı.

Yorulmak, tek başına fiziksel anlamda iş yapıldığını kanıtlamaz.

KUVVET İLE YER DEĞİŞTİRME

YÖN KARŞILAŞTIRMASI

Bir kuvvetin yaptığı iş, kuvvet ile yer değiştirme arasındaki açıya bağlıdır.

AYNI YÖN



F → Δx →

Pozitif iş: Kuvvet harekete katkı sağlar.

DİK



F ↑ Δx →

Sıfır iş: Bu kuvvetin yer değiştirme yönünde bileşeni yok.

ZIT YÖN



F ← Δx →

Negatif iş: Kuvvet harekete karşı etki eder.

W = F × x yalnızca kuvvet ile yer değiştirme aynı yöndeyken doğrudan uygulanır.

İŞ VAR MI, YOK MU?

KARŞILAŞTIRMA

Kutuyu iten öğrenci ile duvarı iten öğrenciyi karşılaştıralım.





İŞ VAR Kutu sağa yer değiştirir.

$F \rightarrow \quad \Delta x \rightarrow$

İŞ YOK Duvar yer değiştirmez.

$F \rightarrow \quad \Delta x = 0$

Duvara uygulanan kuvvet iş yapmaz; buna rağmen insan enerji harcayabilir.

ÇANTAYI KALDIRMAK VE TAŞIMAK

KUVVET • YER DEĞİŞTİRME

Yalnızca çantaya uygulanan yukarı yönlü taşıma kuvvetini inceliyoruz.





YUKARI KALDIRMA

F ↑ Δx ↑ İŞ VAR • Kuvvet ve hareket aynı yönde.

DÜZ YOLDA TAŞIMA

F ↑ Δx → BU KUVVETİN İŞİ 0 J • Yönler dik.

Bir kişinin harcadığı enerji ile belirli bir kuvvetin yaptığı iş aynı kavram değildir.

GÜNLÜK YAŞAMDA FİZİKSEL İŞ

ÖRNEKLER 1-4

Her örnekte kuvveti ve yer değiştirmeyi ayrı değerlendirelim.



KUTUYU İTMEK

KUVVET: →

YER DEĞ.: →

Kutu itiş yönünde ilerler.

İŞ VAR



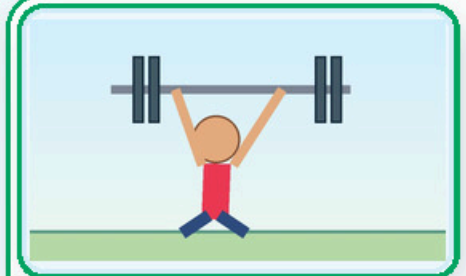
DUVARI İTMEK

KUVVET: →

YER DEĞ.: 0

Duvarın yer değiştirmesi yok.

İŞ YOK



HALTER KALDIRMA

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: ↑

Yukarı kuvvet, yukarı hareket.

İŞ VAR



HALTERİ TUTMAK

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: 0

Halter sabit durur.

İŞ YOK

GÜNLÜK YAŞAMDA FİZİKSEL İŞ

ÖRNEKLER 5-8

Her örnekte kuvveti ve yer değiştirmeyi ayrı değerlendirelim.



ÇANTAYI KALDIRMA

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: ↑

Taşıma kuvveti çantayı yükseltir.

İŞ VAR



YATAY ÇANTA TAŞIMA

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: →

Yukarı yönlü taşıma kuvvetinin işi sıfır.

İŞ YOK*



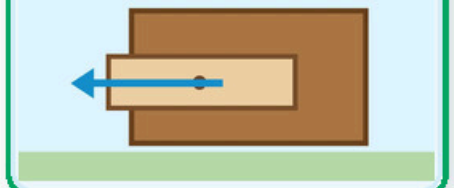
MARKET ARABASI

KUVVET: →

YER DEĞ.: →

Araba ileri yönde hareket eder.

İŞ VAR



ÇEKMECE AÇMA

KUVVET: →

YER DEĞ.: →

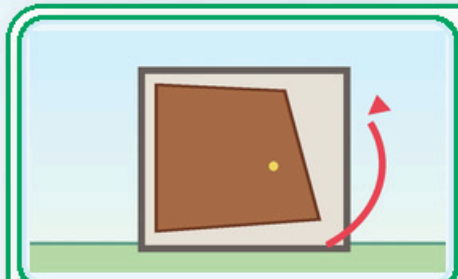
Çekmece çekildiği yönde ilerler.

İŞ VAR

GÜNLÜK YAŞAMDA FİZİKSEL İŞ

ÖRNEKLER 9–12

Her örnekte kuvveti ve yer değiştirmeyi ayrı değerlendirelim.



KAPIYI AÇMA

KUVVET: teğet

YER DEĞ.: yay

Kuvvetin teğetsel bileşeni kapıyı döndürür.

İŞ VAR



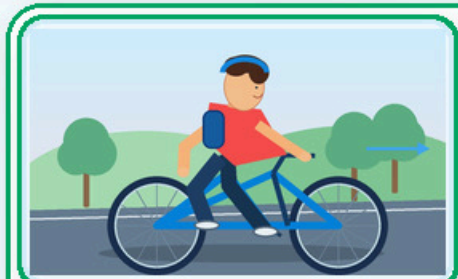
FUTBOL TOPU

KUVVET: →

YER DEĞ.: →

Vuruş sırasında top hızlanır.

İŞ VAR



BİSİKLETİ İTME

KUVVET: →

YER DEĞ.: →

Bisiklet kuvvet yönünde ilerler.

İŞ VAR



SABİT DOLAP

KUVVET: →

YER DEĞ.: 0

Dolap yer değiştirmemiştir.

İŞ YOK

GÜNLÜK YAŞAMDA FİZİKSEL İŞ

ÖRNEKLER 13-16

Her örnekte kuvveti ve yer değiştirmeyi ayrı değerlendirelim.



İŞ VAR

MERDİVENE ÇIKARMA

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: ↑

Çantanın yüksekliği artar.



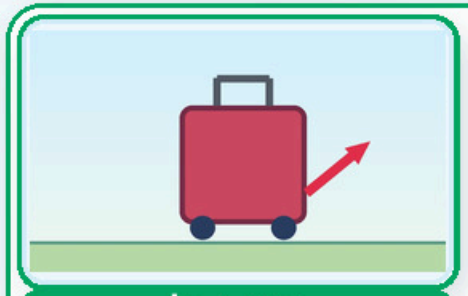
İŞ YOK

MASAYI KALDIRAMAMA

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: 0

Uygulanan kuvvet yer değiştirme sağlamaz.



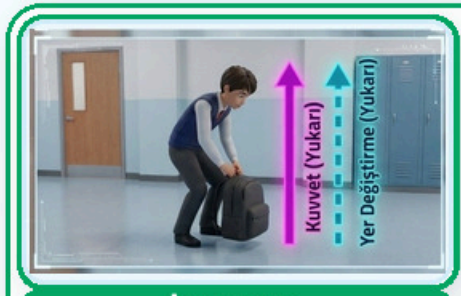
İŞ VAR

KIZAK ÇEKME

KUVVET: ↗

YER DEĞ.: →

Kuvvetin yatay bileşeni iş yapar.



İŞ VAR

KUYU KOVASI

KUVVET: ↑

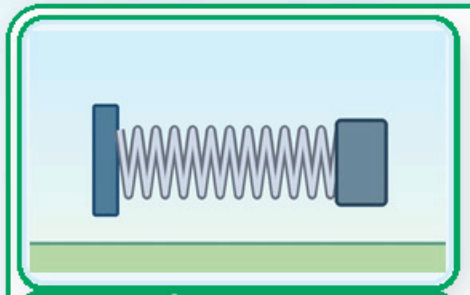
YER DEĞ.: ↑

Kova yukarı hareket eder.

GÜNLÜK YAŞAMDA FİZİKSEL İŞ

ÖRNEKLER 17-20

Her örnekte kuvveti ve yer değiştirmeyi ayrı değerlendirelim.



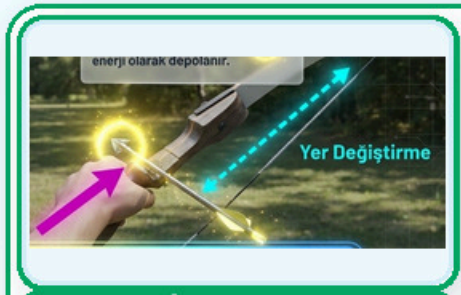
YAYI SIKIŞTIRMA

KUVVET: →

YER DEĞ.: →

Uygulanan kuvvet yayı sıkıştırır.

İŞ VAR



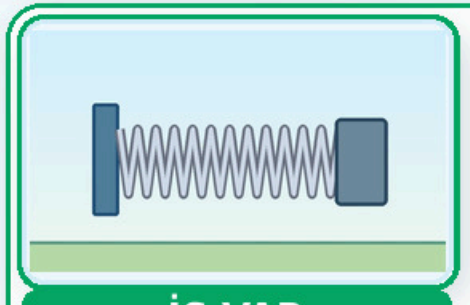
LASTİĞİ GERME

KUVVET: ←

YER DEĞ.: ←

Uç kuvvet yönünde yer değiştirir.

İŞ VAR



SÜNGER SIKIŞTIRMA

KUVVET: ↓

YER DEĞ.: ↓

Sünger kuvvet yönünde kısalır.

İŞ VAR



TORBA TAŞIMA

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: →

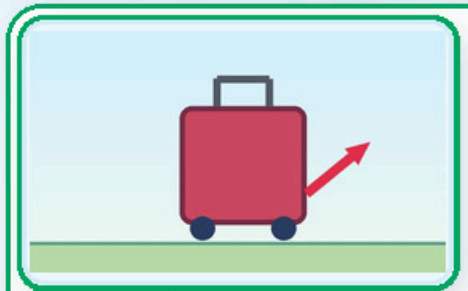
Yukarı taşıma kuvvetinin işi sıfır.

İŞ YOK*

GÜNLÜK YAŞAMDA FİZİKSEL İŞ

ÖRNEKLER 21-24

Her örnekte kuvveti ve yer değiştirmeyi ayrı değerlendirelim.



VALİZİ ÇEKME

KUVVET: ↗

YER DEĞ.: →

İŞ VAR

Çekme kuvvetinin yatay bileşeni iş yapar.



TOPTA SÜRTÜNME

KUVVET: ←

YER DEĞ.: →

NEGATİF İŞ

Sürtünme topun hareketine karşıdır.



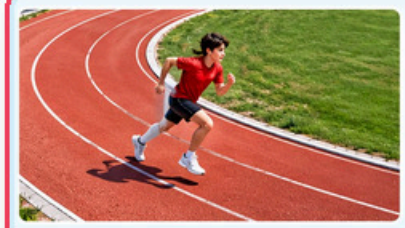
BİSİKLET FRENİ

KUVVET: ←

YER DEĞ.: →

NEGATİF İŞ

Frenleme kuvveti harekete karşı iş yapar.



PARAŞÜTTE DİRENÇ

KUVVET: ↑

YER DEĞ.: ↓

NEGATİF İŞ

Hava direnci düşüşün ters yönündedir.

*İş yok ifadesi, yalnız incelenen yukarı yönlü taşıma kuvveti içindir.

İŞİN BİRİMİ: JOULE (J)

İŞ HESAPLAMASI

Kuvvet ile yer değiştirme aynı yöndeyse işin büyüklüğünü hesaplayabiliriz.



İŞ = KUVVET × YER DEĞİŞTİRME

$$W = F \times x$$

$$J = N \times m$$

Örnek: 10 N × 3 m = 30 J

KUVVET ARTARSA İŞ NE OLUR?

DEĞİŞKENLERİ KONTROL ET

Yer değiştirme iki örnekte de 3 metredir.



ÖĞRENCİ A

$10\ N \times 3\ m = 30\ J$



ÖĞRENCİ B

$20\ N \times 3\ m = 60\ J$

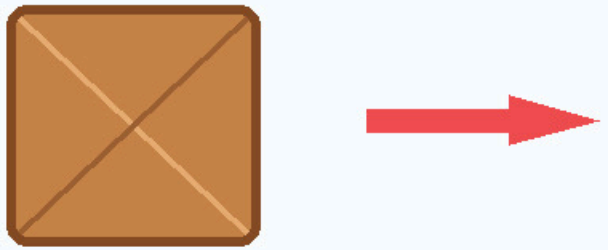
Yer değiştirme aynıysa kuvvet 2 katına çıkınca yapılan iş 2 katına çıkar.

YER DEĞİŞTİRME ARTARSA...

DEĞİŞKENLERİ KONTROL ET

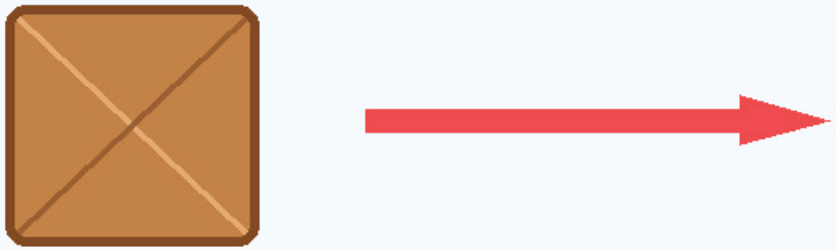
Uygulanan kuvvet her iki örnekte de 10 N'dur.

KISA YOL



10 N × 2 m = 20 J

UZUN YOL



10 N × 6 m = 60 J

Kuvvet sabitse yer değiştirme 3 katına çıkınca iş 3 katına çıkar.

ÇÖZÜMLÜ PROBLEM - 1

ADIM ADIM HESAPLAYALIM

15 N kuvvet, kutuyu 4 m ileri hareket ettiriyor.



1 VERİLENLER

F = 15 N • x = 4 m

2 FORMÜL

W = F × x

3 İŞLEM

W = 15 × 4 = 60 J

SONUÇ: 60 JOULE

ÇÖZÜMLÜ PROBLEM – 2

ADIM ADIM HESAPLAYALIM

Ayşe 12 N kuvvetle 5 m; Ece 20 N kuvvetle 3 m ilerletiyor.



1 AYŞE

12 N × 5 m = 60 J

2 ECE

20 N × 3 m = 60 J

3 KARŞILAŞTIRMA

Yaptıkları iş eşittir.

SONUÇ: İKİSİ DE 60 J

KAVRAM YANILGILARINI DÜZELT!

DOĞRU BİLGİ

Günlük dildeki “iş” ile fiziksel anlamdaki “iş” her zaman aynı değildir.

“Yoruldum, mutlaka iş yaptım.”

Yorulmak tek başına fiziksel iş kanıtı değildir.

“Duvarı ittim, iş yaptım.”

Duvar yer değiştirmediyse bu kuvvetin işi sıfırdır.

“Çanta taşıdım, yukarı kuvvet iş yaptı.”

Yatay harekette dikey taşıma kuvvetinin işi 0 J’dir.

“Zıt kuvvet iş yapmaz.”

Zıt yönlü kuvvet negatif iş yapabilir.

Bilimsel açıklama yaparken hangi kuvvetin işini incelediğini söyle.

İŞ VAR MI? – SORU

DÜŞÜN • KARŞILAŞTIR • CEVAPLA

Hangi durumda uygulanan kuvvetin yaptığı iş sıfırdır?



A. Halteri yukarı kaldırmak

B. Çantayı sabit yükseklikte yatay taşımak

C. Kutuyu sağa itmek

D. Yayı kuvvetle sıkıştırmak

İŞ SORUSU – ÇÖZÜM

CEVAP VE GEREKÇE

Çantaya uygulanan yukarı yönlü kuvvet yatay yer değiştirmede iş yapar mı?



A) Evet, çanta hareket ediyor.

B) Hayır, kuvvet yer değiştirmeye diktir.

C) Evet, öğrenci yoruluyor.

D) Evet, çantanın kütlesi vardır.

Yukarı yönlü taşıma kuvvetinin yaptığı iş = 0 J.

ENERJİ NEDİR?

ENERJİ ÇEŞİTLERİ

Enerji, iş yapabilme yeteneğidir; duran cisimler de enerjiye sahip olabilir.



1 KİNETİK ENERJİ
Hareketten kaynaklanır.

2 ÇEKİM POTANSİYELİ
Konum ve yüksekliğe bağlıdır.

3 ESNEKLİK POTANSİYELİ
Sıkışma veya gerilme ile depolanır.

Bir cisim aynı anda kinetik ve çekim potansiyel enerjisi taşıyabilir.

KİNETİK ENERJİ

HAREKETİN ENERJİSİ

Hareket eden cisimlerin kinetik enerjisi vardır.



1. **HAREKET**
   Bisiklet, futbol topu, akan su...

2. **KÜTLE**
   Kütle arttıkça kinetik enerji artar.

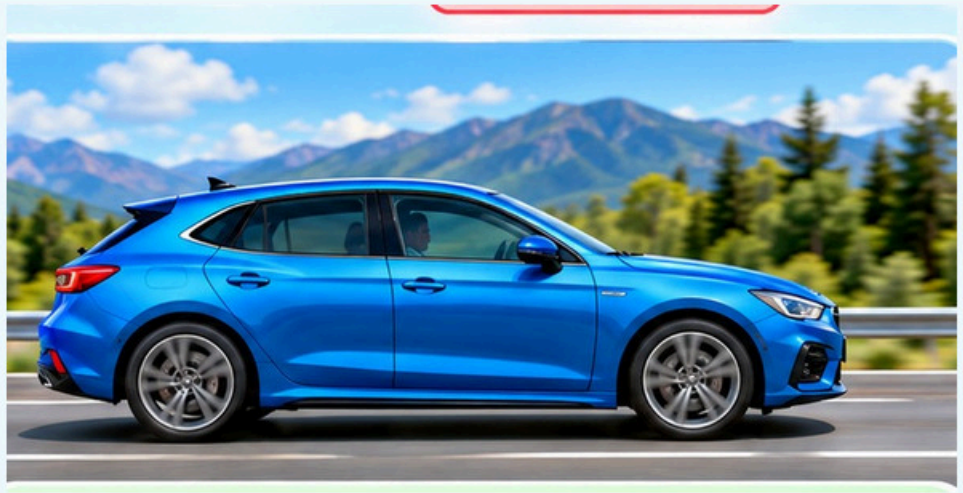
3. **SÜRAT**
   Sürat arttıkça kinetik enerji artar.

Duran bir cismin kinetik enerjisi, seçilen referans çerçevesinde sıfırdır.

KÜTLE KİNETİK ENERJİYİ ETKİLER

EŞİT SÜRAT

İki araç da 50 km/sa süratle hareket ediyor.





OTOMOBİL

Kütle: 1000 kg • Sürat: 50 km/sa

KAMYON

Kütle: 5000 kg • Sürat: 50 km/sa

Eşit süratte kütlesi daha büyük olan kamyonun kinetik enerjisi daha fazladır.

SÜRAT KİNETİK ENERJİYİ ETKİLER

EŞİT KÜTLE

İki bisikletli aynı kütlede fakat farklı süratte olsun.





Sürat: 5 m/s

25%

Sürat: 10 m/s

100%

Kütle aynıyken sürat iki katına çıkarsa kinetik enerji dört katına çıkar.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE ENERJİ

BİLİM • GÜNLÜK YAŞAM

Sürat arttıkça kinetik enerji ve güvenli duruş için gereken mesafe artabilir.



1 YÜKSEK SÜRAT

Daha fazla kinetik enerji.

2 FRENLEME

Daha uzun durma mesafesi oluşabilir.

3 GÜVENLİK

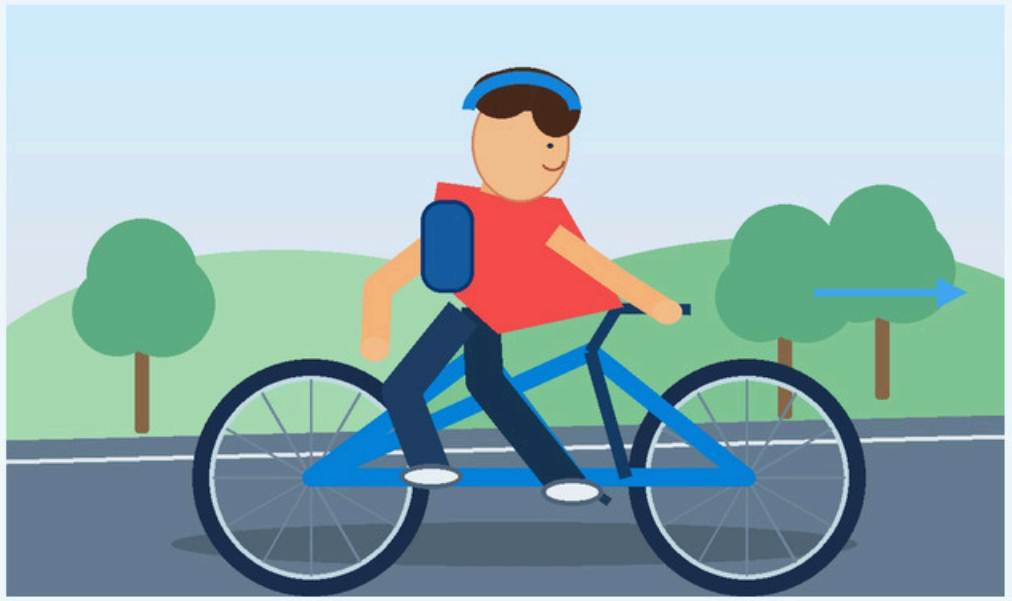
Hız sınırlarına uy, kask ve kemer kullan.

Durma mesafesi; sürat, yol koşulu, fren ve sürücü tepkisine bağlıdır.

KİNETİK ENERJİ – SORU

DÜŞÜN • KARŞILAŞTIR • CEVAPLA

Eşit kütleli bisikletlilerden hangisinin kinetik enerjisi daha fazladır?



A) 5 m/s süratli olan

B) 10 m/s süratli olan

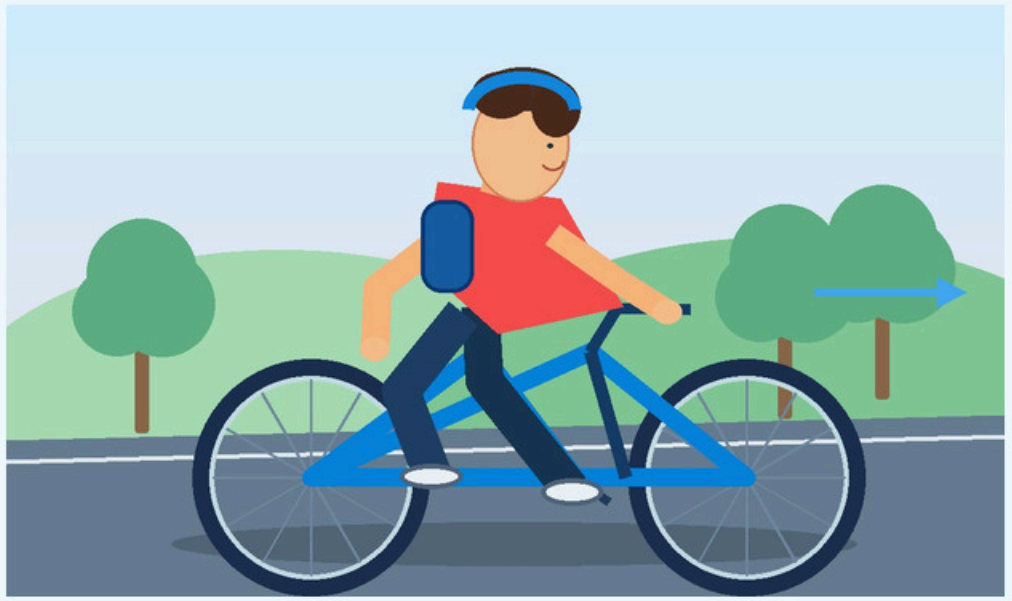
C) İkisinin de eşit

D) Kütle bilinmeden yanıtlanamaz

KİNETİK ENERJİ - ÇÖZÜM

DOĞRU CEVAP

İki bisikletlinin kütlesi eşit kabul edilmiştir.



A 5 m/s daha fazla enerji taşır.

B 10 m/s daha fazla enerji taşır.

C İki enerji eşittir.

D Sürat enerjiye etki etmez.

Eşit kütlede, sürati 10 m/s olanın kinetik enerjisi daha fazladır.

ÇEKİM POTANSİYEL ENERJİSİ

KONUM ENERJİSİ

Yerden yüksekte bulunan cisimlerin çekim potansiyel enerjisi vardır.



1 YÜKSEKLİK

Aynı kütlede yükseklik artarsa enerji artar.

2 KÜTLE

Aynı yükseklikte kütle artarsa enerji artar.

3 ÖRNEK

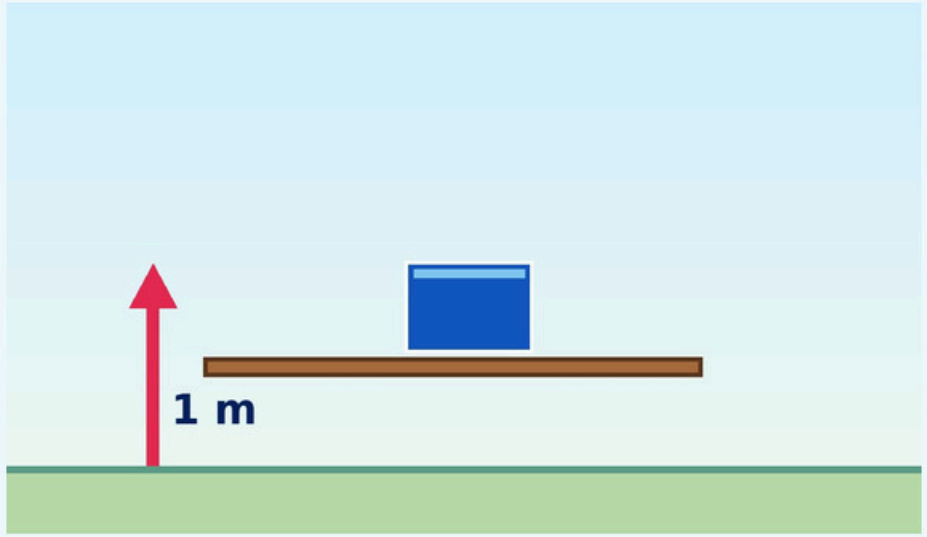
Baraj suyu, raftaki kitap, ağaçtaki elma.

Çekim potansiyel enerjisi seçilen sıfır yüksekliğine göre değerlendirilir.

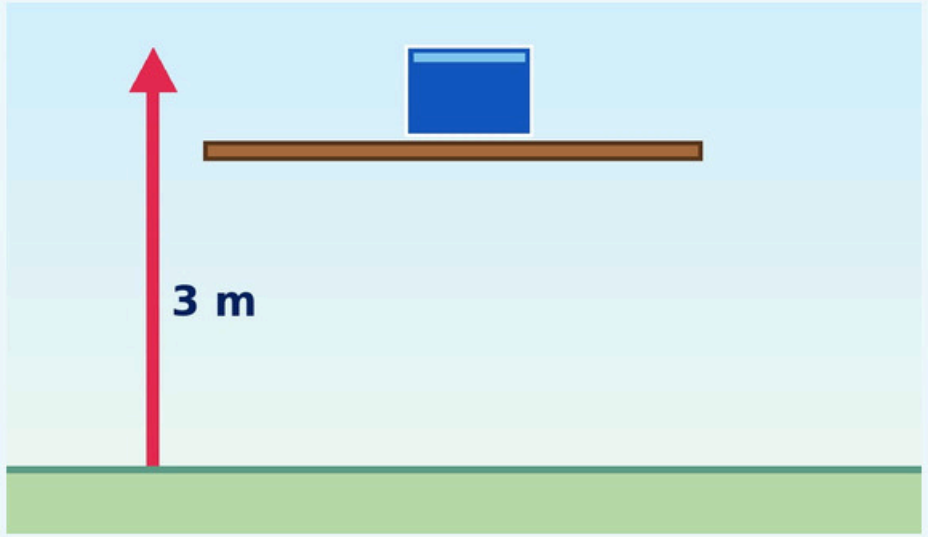
YÜKSEKLİK POTANSİYELİ ETKİLER

EŞİT KÜTLE

Aynı 1 kg kitap farklı raf yüksekliklerinde bulunuyor.



1 kg • 1 metre yükseklik



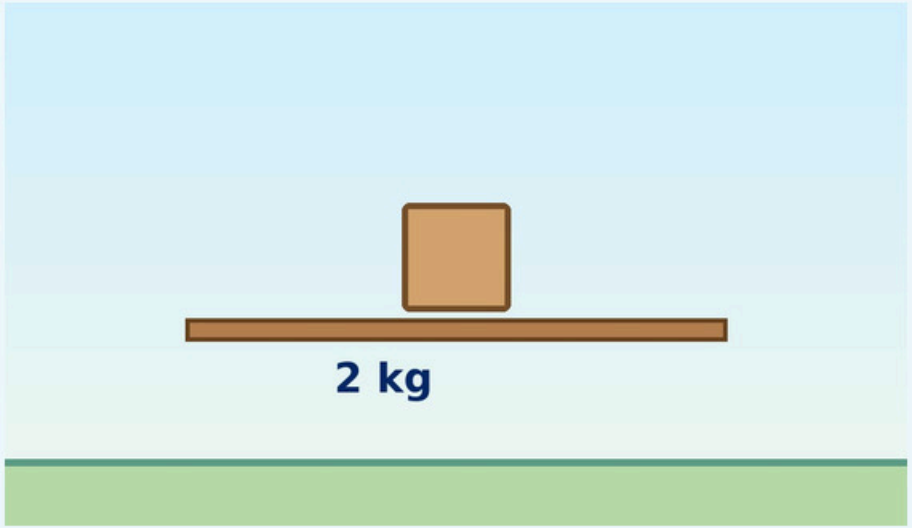
1 kg • 3 metre yükseklik

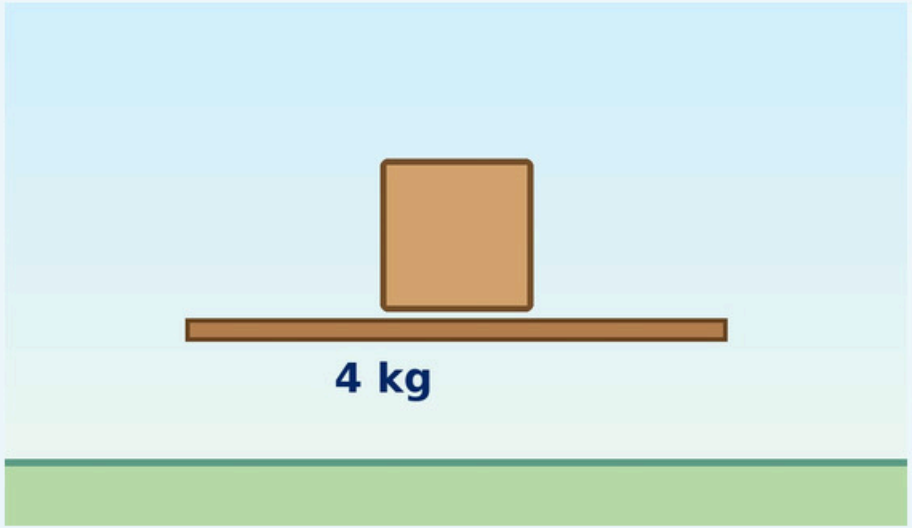
Eşit kütlede, 3 m yüksekteki kitabın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır.

KÜTLE POTANSİYELİ ETKİLER

EŞİT YÜKSEKLİK

Kutular aynı rafta ve eşit yükseklikte bulunuyor.





Kütle: 2 kg • Yükseklik: 2 m

Kütle: 4 kg • Yükseklik: 2 m

Yükseklik eşitse, 4 kg kutunun çekim potansiyel enerjisi daha büyüktür.

BARAJ SUYU NEDEN YÜKSEKTE?

GÜNLÜK YAŞAM BAĞLANTISI

Barajdaki su yüksek konumu nedeniyle çekim potansiyel enerjisi depolar.



1 **1. DEPOLAMA**

Su yüksekte tutulur.

2 **2. AKIŞ**

Su alçaldıkça hareketi hızlanabilir.

3 **3. ELEKTRİK**

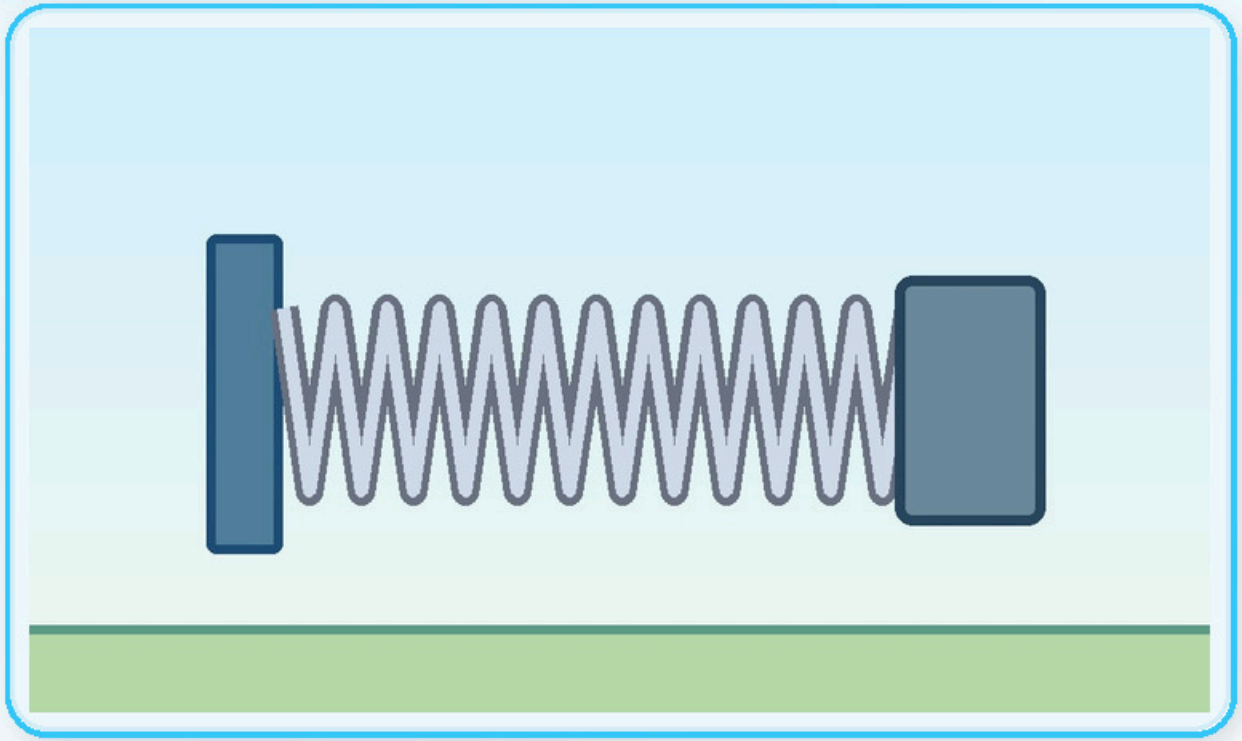
Enerji türleri türbin ve jeneratörle dönüşür.

Enerji yoktan üretilmez; bir türden başka bir türe dönüşür.

ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİSİ

DEPOLANMIŞ ENERJİ

Esnek cisimler gerilme veya sıkışma sonucunda enerji depolayabilir.



1 SIKIŞTIRILAN YAY

Esneklik potansiyel enerjisi artar.

2 GERİLEN LASTİK

Serbest kalınca hareket oluşturabilir.

3 OKÇULUK / TRAMBOLİN

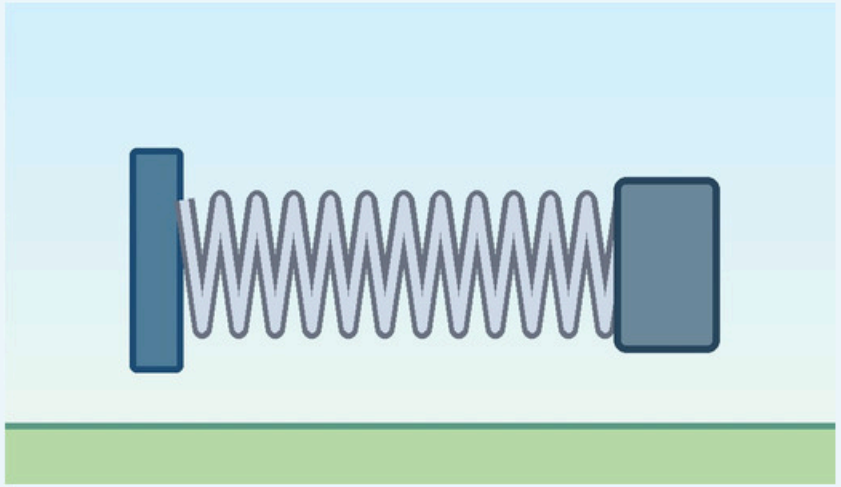
Esneklik enerjisi kinetiğe dönüşebilir.

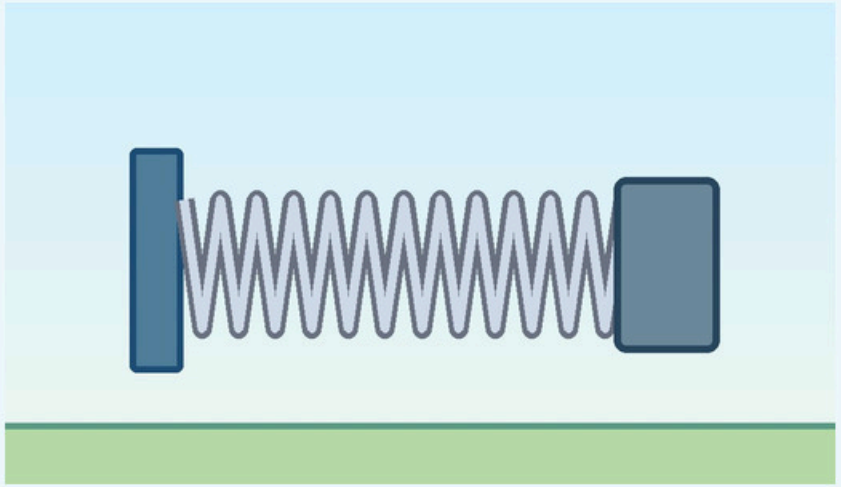
Esneklik sınırını aşmak cisme zarar verebilir; deneylerde dikkatli ol.

YAY DAHA ÇOK SIKIŞIRSA...

AYNI YAYI KARŞILAŞTIR

Esnek sınır içinde aynı yayı daha fazla sıkıştırınca depolanan enerji artar.





2 cm sıkışma

DAHA AZ ENERJİ

4 cm sıkışma

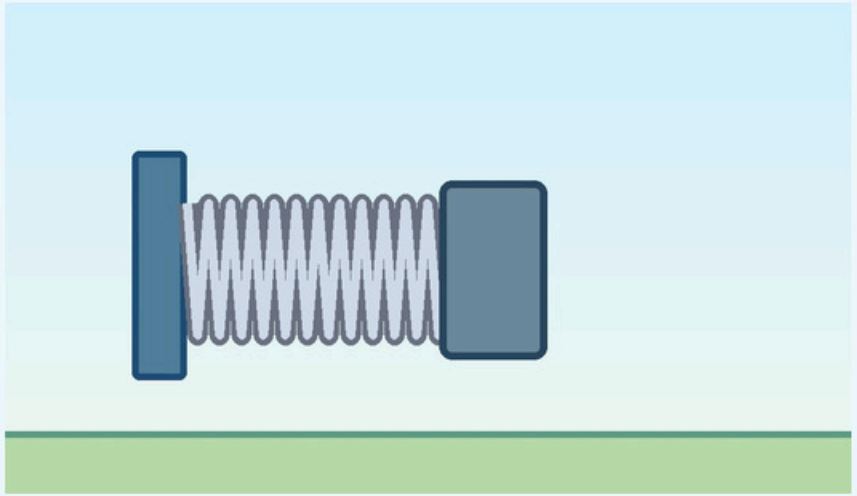
DAHA FAZLA ENERJİ

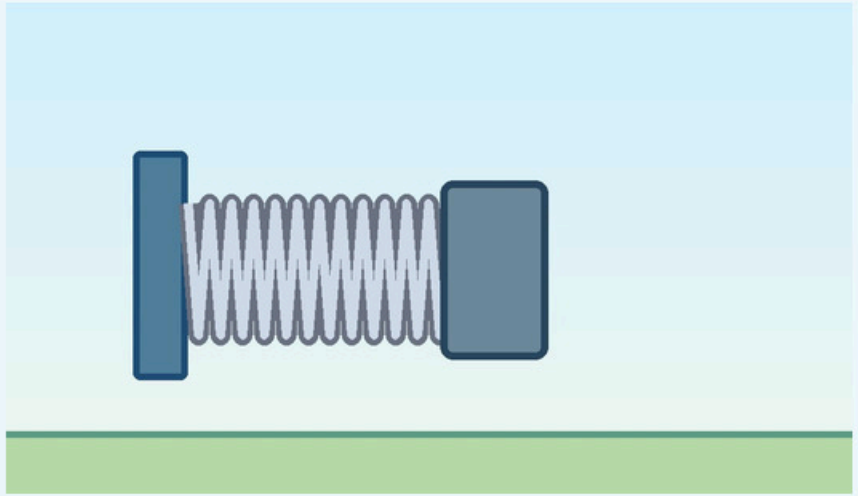
Karşılaştırma yaparken yay aynı, sıkışma miktarı farklı olmalıdır.

YAYIN ÖZELLİKLERİ DE ÖNEMLİ

KARŞILAŞTIRMA

Aynı miktarda sıkıştırılan farklı yayların depoladığı enerji farklı olabilir.





YAY A

Daha kolay sıkışan yay.

YAY B

Aynı miktarda sıkıştırılması daha zor yay.

Aynı miktarda sıkıştırıldığında daha sert yay genellikle daha fazla enerji depolar.

ÜÇ ENERJİ ÇEŞİDİNİ KARŞILAŞTIR

ENERJİ HARİTASI

Bir cismin enerji türünü belirleyen fiziksel özelliğini tanıyalım.

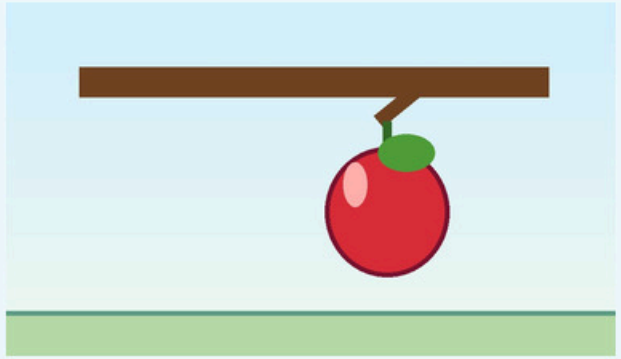
KİNETİK



Hareket

Kütle + sürat

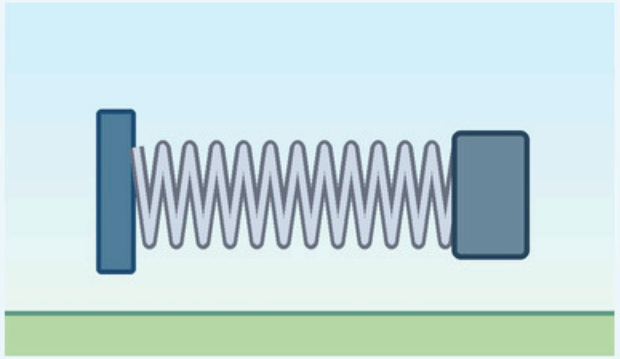
ÇEKİM POTANSİYELİ



Yükseklik

Kütle + yükseklik

ESNEKLİK POTANSİYELİ



Esneme

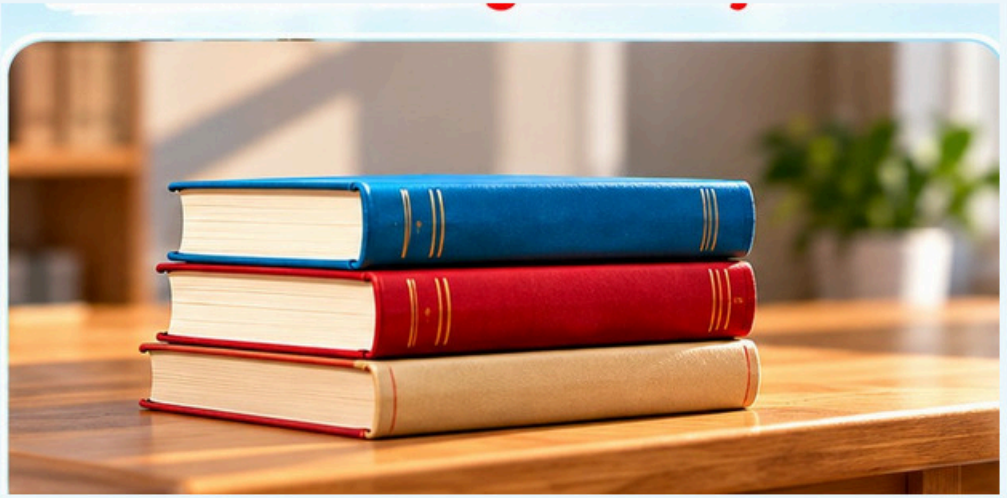
Yay yapısı + esneme

Yüksekte hareket eden kuş hem kinetik hem çekim potansiyel enerji taşır.

POTANSİYEL ENERJİ – SORU

DÜŞÜN • KARŞILAŞTIR • CEVAPLA

Eşit kütleli kitaplardan hangisinin çekim potansiyel enerjisi daha fazladır?



A) 1 m yükseklikteki kitap

B) 3 m yükseklikteki kitap

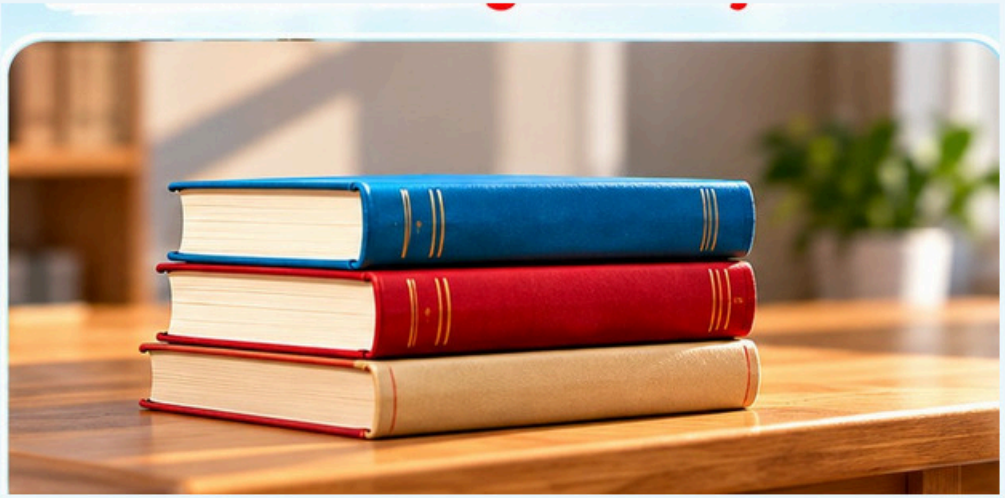
C) İkisinin de eşit

D) Kütle artmadığı için enerji yoktur

POTANSİYEL ENERJİ – ÇÖZÜM

CEVAP VE GEREKÇE

Kütleleri eşit olan kitaplar farklı yüksekliktedir.



A) 1 m yüksekte olan

B) 3 m yüksekte olan

C) İkisinin de enerjisi aynı

D) Yükseklik potansiyele etki etmez

Eşit kütlede yükseklik fazla ise çekim potansiyel enerjisi büyüktür.

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

MEKANİK ENERJİ

Enerji yok olmaz; uygun koşullarda kinetik ve potansiyel türler arasında dönüşür.



1 KİNETİK ENERJİ
Hareket enerjisi.

2 POTANSİYEL ENERJİ
Konum veya esneklik enerjisi.

3 MEKANİK ENERJİ
Kinetik + potansiyel enerji.

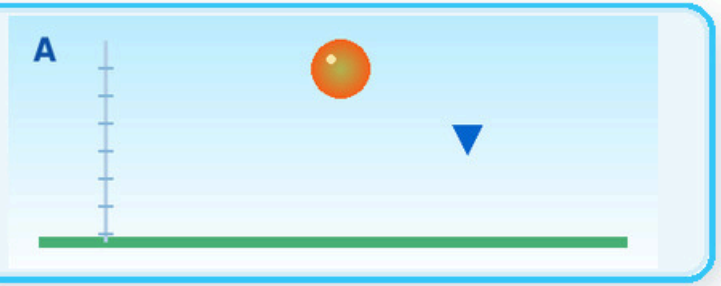
Sürtünme yoksa mekanik enerji korunur; toplam enerji her durumda korunur.

SERBEST DÜŞEN TOP

ÜÇ AŞAMALI MODEL

Hava direnci ihmal edilmiştir; referans yükseklik yere göre seçilmiştir.

1. EN ÜSTTE

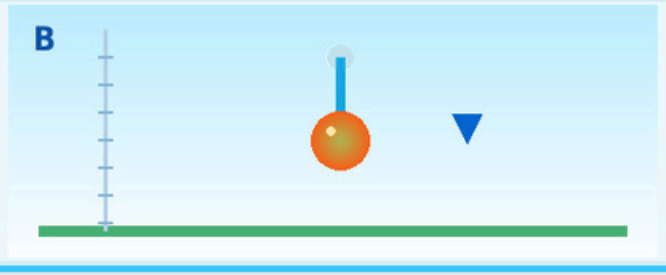


Başlangıçta durgun; yükseklik büyük.

Kinetik 0%

Çekim PE 100%

2. DÜŞERKEN

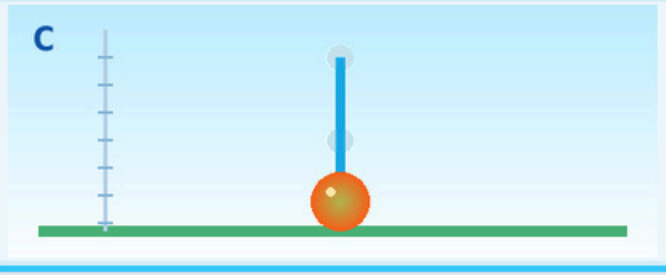


Potansiyel azalır; kinetik artar.

Kinetik 50%

Çekim PE 50%

3. EN ALTTA



Yere çarpmadan hemen önce sürat en büyüktür.

Kinetik 100%

Çekim PE 0%

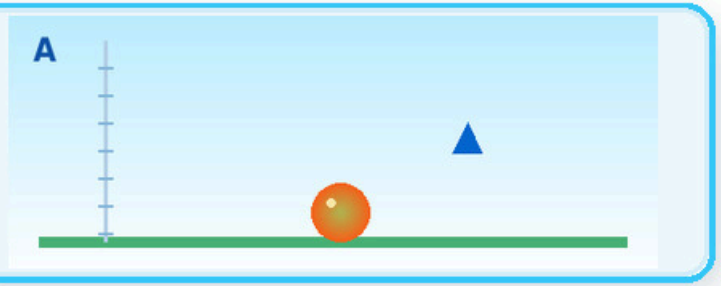
Sürtünme yoksa kinetik + çekim potansiyel enerji sabittir.

YUKARI FIRLATILAN TOP

ÜÇ AŞAMALI MODEL

Hava direnci ihmal edilmiştir; enerji dönüşümü ters sırayla gerçekleşir.

1. BAŞLANGIÇ

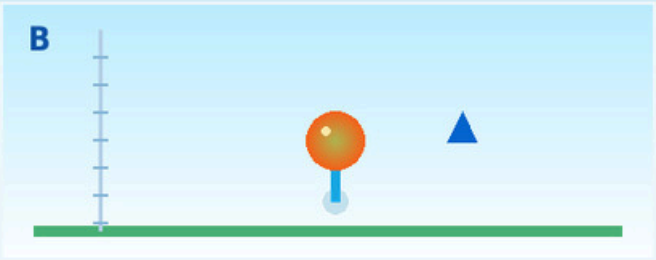


Top yukarı doğru hızlı hareket eder.

Kinetik 100%

Çekim PE 0%

2. YÜKSELİRKEN

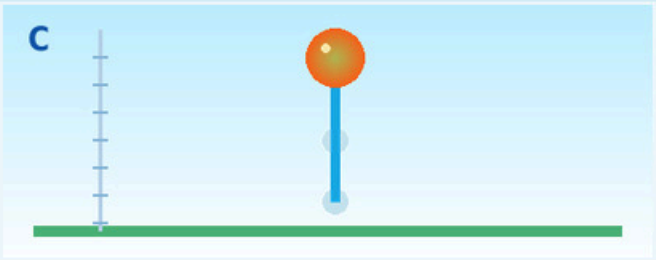


Kinetik azalır; potansiyel artar.

Kinetik 50%

Çekim PE 50%

3. EN ÜSTTE



Bir an hızı sıfır; potansiyel en büyüktür.

Kinetik 0%

Çekim PE 100%

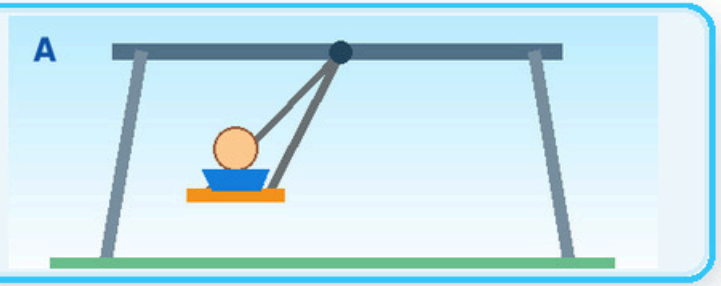
En üst noktada hız bir an sıfırdır fakat yer çekimi ivmesi sıfır değildir.

SALINCAKTA ENERJİ

ÜÇ AŞAMALI MODEL

Sürtünme ve hava direnci ihmal edildiğinde üç aşama.

1. SOL ÜST

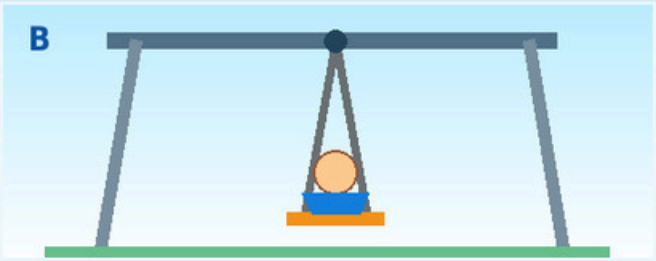


Bir an durur: PE en büyük.

Kinetik 0%

Çekim PE 100%

2. EN ALT

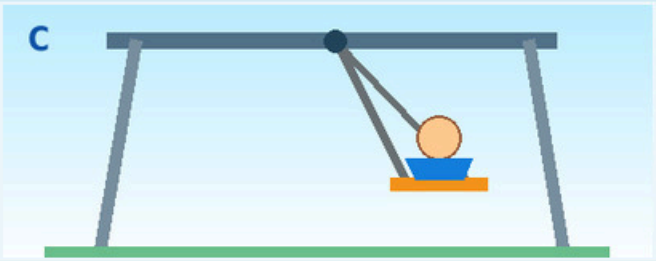


Sürat büyük: KE en büyük.

Kinetik 100%

Çekim PE 0%

3. SAĞ ÜST



Bir an durur: PE en büyük.

Kinetik 0%

Çekim PE 100%

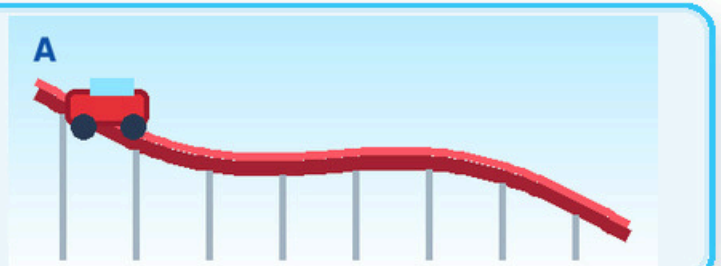
Gerçekte sürtünme nedeniyle salıncağın salınım genliği zamanla azalır.

HIZ TRENİNDE ENERJİ

ÜÇ AŞAMALI MODEL

Dönüşümler incelenirken sürtünme ihmal edildiği varsayılır.

1. TEPEDE

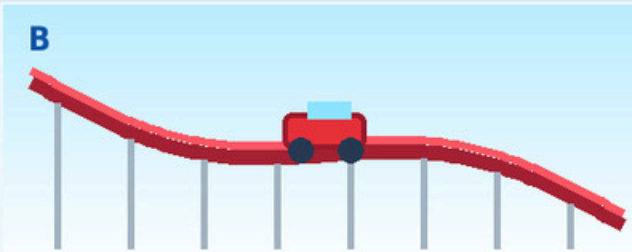


PE büyük; sürat genellikle düşüktür.

Kinetik 15%

Çekim PE 85%

2. İNİŞTE

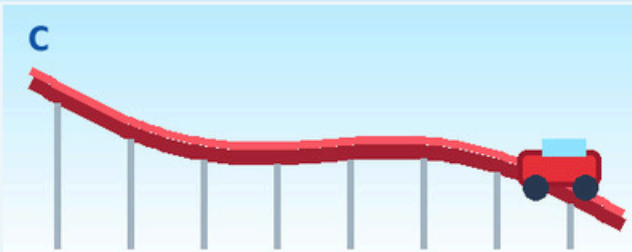


PE azalırken KE artar.

Kinetik 58%

Çekim PE 42%

3. AŞAĞIDA



PE küçük; KE büyük.

Kinetik 95%

Çekim PE 5%

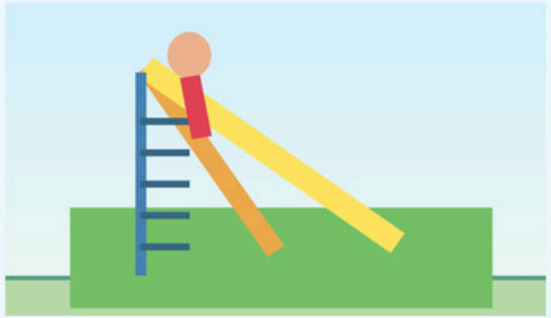
Motorla çekilme aşaması ve sürtünme gibi dış etkenler ayrıca değerlendirilir.

KAYDIRAK VE YAYLI OYUNCAK

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Her iki olayda da depolanmış enerji harekete dönüşebilir.

KAYDIRAK



1. AŞAMA

Üstte: Çekim PE büyük

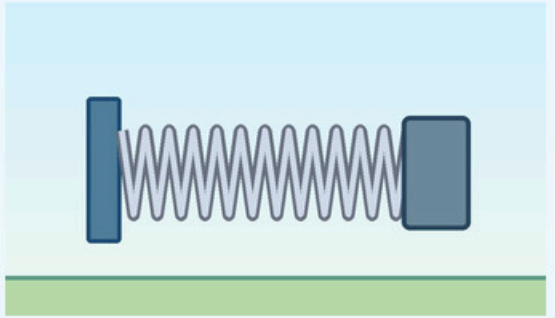
2. AŞAMA

Kayarken: KE artar

3. AŞAMA

Altta: KE büyüktür

YAYLI OYUNCAK



1. AŞAMA

Sıkışmış: Esneklik PE

2. AŞAMA

Bırakılınca: PE azalır

3. AŞAMA

Hareket eder: KE artar

Enerji dönüşürken cisimlerin hareketi ve konumu değişebilir.

SÜRTÜNME VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

SÜRTÜNME KUVVETİ

Sürtünme, hareketin ters yönünde olabilir ve mekanik enerjiyi azaltabilir.



1 YÖN

Sürtünme, göreli kaymaya karşı etki eder.

2 ISIL ENERJİ

Mekanik enerjinin bir bölümü ısıl enerjiye dönüşür.

3 ÖRNEK

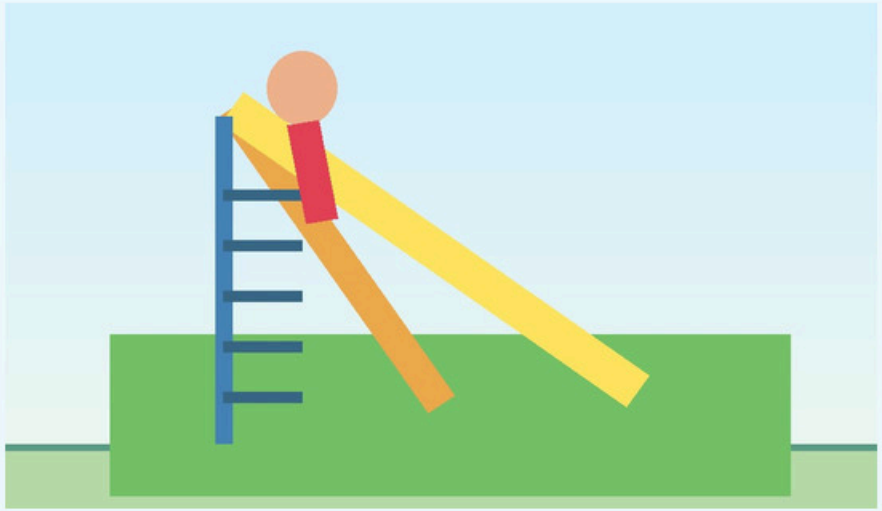
Fren yapan aracın frenleri ısınabilir.

Mekanik enerjide azalma olabilir; toplam enerji yok olmaz.

SÜRTÜNMELİ VE SÜRTÜNMESİZ

KOŞULLARI KARŞILAŞTIR

Aynı başlangıç enerjisiyle hareket eden iki cismi karşılaştıralım.





SÜRTÜNME İHMAL

Mekanik enerji korunur. Hareket daha uzun sürer.

SÜRTÜNME VAR

Mekanik enerjinin bir bölümü ısıl enerjiye dönüşür.

“Enerji kayboldu” değil, “enerji başka türlere dönüştü” demeliyiz.

ENERJİNİN KORUNUMU

BÜYÜK FİKİR

Enerji yoktan var edilemez, yok edilemez; tür değiştirir.



POTANSİYEL

Yüksekte depolanır.



KİNETİK

Hareketle açığa çıkar.



ISIL

Sürtünmeyle oluşabilir.

Sürtünme varsa mekanik enerji azalabilir, fakat toplam enerji korunur.

GENEL DEĞERLENDİRME

BECERİ TEMELLİ SORU

Hava direnci ihmal: Yukarı fırlatılan top yükselirken hangisi doğrudur?



A Kinetik artar, potansiyel azalır.

B Kinetik azalır, potansiyel artar.

C Toplam enerji kesinlikle yok olur.

D En üst noktada yer çekimi biter.

KUVVET VE ENERJİYİ ÖĞRENDİK!

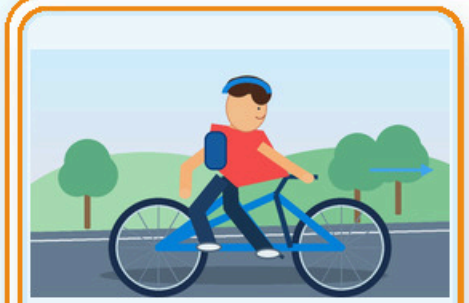
TEBRİKLER

Genel değerlendirme yanıtı: B • Top yükselirken kinetik azalır, çekim potansiyeli artar.



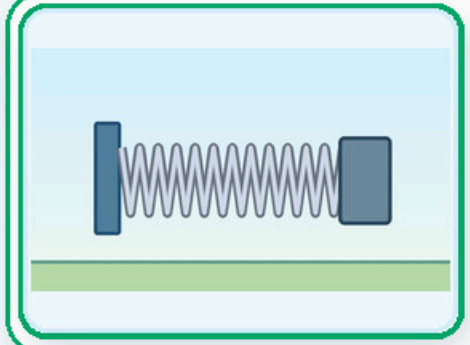
FİZİKSEL İŞ

Kuvvet ve yer değiştirme ilişkisi



KİNETİK ENERJİ

Kütle ve sürat etkisi



POTANSİYEL ENERJİ

Yükseklik ve esneklik



ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Toplam enerji korunur

ROTALI FENCİ • Bilim her yerde! Gözlemle • Açıkla • Keşfet.